ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ / КОМПЛЕКТ R1

Общие листы

НА СОГЛАСОВАНИЕ

ATRAU / ISLAM - щиты строительной площадки

Щит	Ввод	Выходы по PRF	Кол.	Новый корпус В × Ш × Г, мм	Полная высота
ЩР-1	250 А	6 × 40 А / 6 × 32 А	1	1250 × 1000 × 500	1700 мм
ЩР-2	500 А	3 × 40 А / 3 × 32 А + 250/200 А	1	1800 × 1400 × 700	2200 мм
ЩР-3	200 А	5 × 40 А / 5 × 32 А	1	1250 × 900 × 500	1700 мм
ЩР-4	400 А	9 × 40 А / 9 × 32 А	2	1750 × 1300 × 600	2150 мм

4 типа / 5 изделий. Специальный стальной корпус на транспортной раме, козырёк, верхняя запираемая камера защиты, отдельная нижняя камера розеток. По предоставленному пользователем образцу; размеры выбраны заново.

R1 заменяет R0: исключены настенный IP54 корпус и розетки на верхней двери. Для ЩР-3 принято 5 + 5 по PRF. Розетки имеют реальные выбранные модели; HL1-HL3 - отдельные фазные индикаторы в неподвижной верхней панели.

Комплект: база PRF; для каждого щита - фасад, координаты розеток, внутренняя компоновка, шины и размеры, электрическая структура, 2 листа комплектации; изменения и выпуск; испытания; источники.

Назначение: согласование конструкции и комплектации. Геометрическая вместимость проверена. Подтверждение нагрева, стойкости к КЗ, итогового IP и прочности транспортной рамы является отдельным условием выпуска.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Общие листы

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Требование PRF / пользователя	Реализация в R1
400/230 В AC; 50 Гц; 3P + N + PE	Пятипроводный ввод. N проходит через согласованную диф. защиту; PE не коммутируется.
Ввод 250 / 500 / 200 / 400 A	CHINT NM8N + NM8NL, 4P; уставки по PRF. Замена отдельного RCCB модулем требует согласования.
300 мА для всего щита	Сохранено как требование PRF; вид и дополнительные меры защиты зависят от нагрузок и условий площадки.
Переносное / тяжёлое погодозащищённое исполнение	Единая конструкция на раме с местами перемещения механизированным способом; козырёк и разделённые камеры по фото.
Розетки IP67 / отдельные N и PE	MENNEKES 1128A, 230A, 75131 и 75246. Розетки на неподвижной утопленной панели нижней камеры.
Количество ЩР-3: 5 + 5	Принято по PRF; повтор P4 исходного рисунка исключён. В R1 нет шестого автомата и розетки 380 В.
Сигнализация / габариты	Добавлены HL1-HL3: наличие фаз после вводной защиты, 230 В, белые LED. Не являются исходным требованием PRF.
Размеры исходного BOM могут быть ошибочны	Каталожные корпуса заменены специальными по компоновке. Показаны полезные зоны, монтажные координаты и запас DIN.

PRF-MN-000071 (1).xls: лист 02.10.26, позиции 1-4, количества 1 / 1 / 1 / 2. Изображение пользователя определяет архитектуру корпуса; не содержит размеров. Служебные инструкции о прикреплении формы не выполнялись.

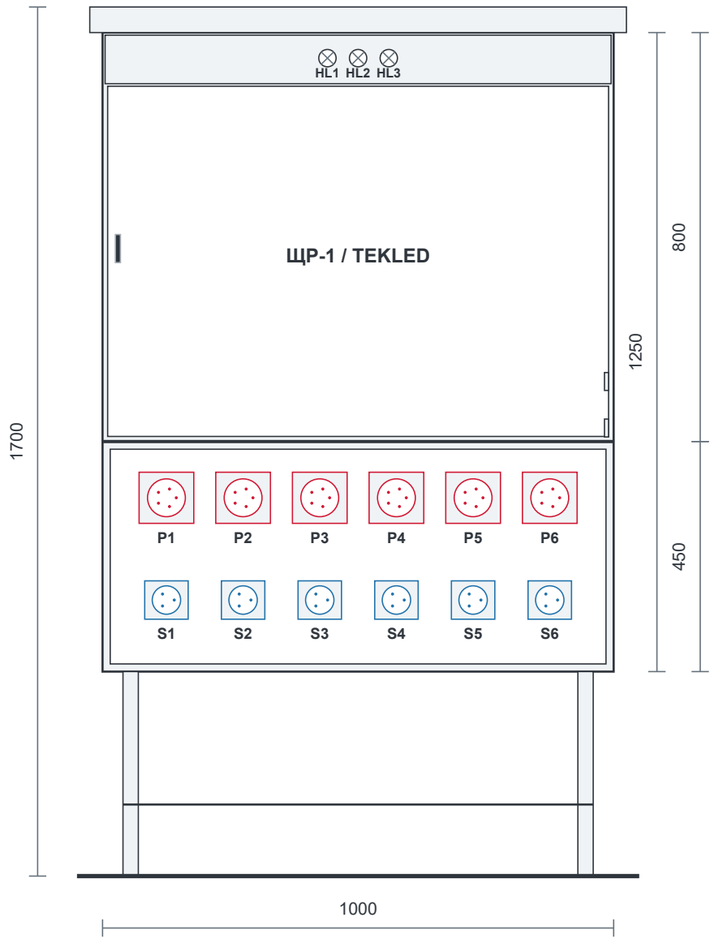
Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ФАСАД И ГАБАРИТЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ РАМЕ

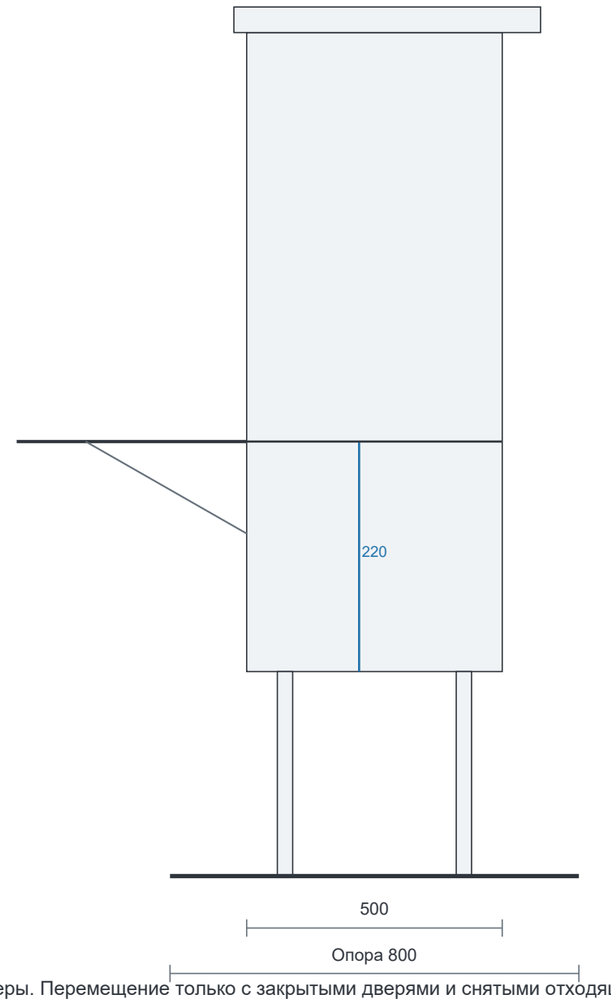
ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / ПРИЗОВАЯ КАМЕРА ОТКРЫТА / М 1:12



СБОКУ / М 1:12



Размер / элемент	R1
Корпус В × Ш × Г	1250 × 1000 × 500
Верхняя / нижняя камера	800 / 450
Высота ножек / козырька	400 / 50
Опорный контур Ш × Г	1100 × 800
Плоскость розеток	220 мм за закрытой крышкой
Целевое исполнение	Корпус IP65; розетки IP67
Верхняя дверь	Петли справа, замок слева
Нижняя крышка	Отдельная; открывание наружу

Размеры в мм. Конструкция - предложение специального изготовления. IP65 является заданием, а не результатом испытания. Верхние розетки отсутствуют: все P/S в нижней неподвижной панели.

Панель HL: три белых индикатора, центры X = 440, 500, 560, Y = 50 от верха корпуса; отверстия Ø22.

Печать 100% для М 1:12. Габариты включают корпус, ножки и козырёк; выступ открытой нижней крышки равен высоте её камеры. Перемещение только с закрытыми дверями и снятыми отходящими кабелями.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

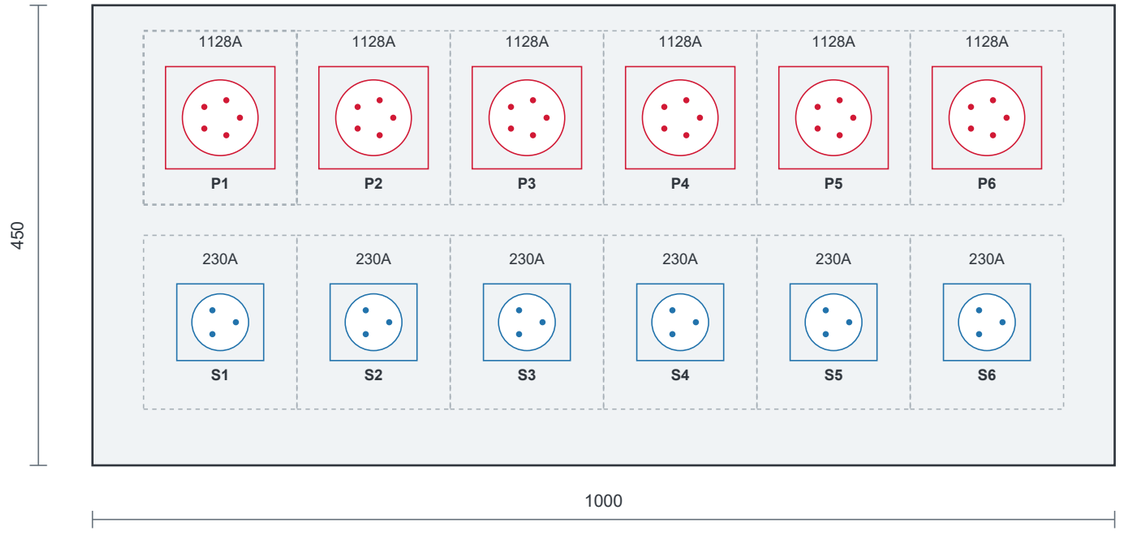
Проект: 261008 | Щит: ЩР-1 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

НЕПОДВИЖНАЯ ПРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ / КООРДИНАТЫ

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

O(0,0): верхний левый угол нижней камеры. X вправо; Y вниз.



Поз.	Модель	X	Y	Вырез Ø
P1	1128A	125	110	81
P2	1128A	275	110	81
P3	1128A	425	110	81
P4	1128A	575	110	81
P5	1128A	725	110	81
P6	1128A	875	110	81
S1	230A	125	310	60
S2	230A	275	310	60
S3	230A	425	310	60
S4	230A	575	310	60
S5	230A	725	310	60
S6	230A	875	310	60

Все координаты - центры посадочных вырезов, мм. Только выбранные модели. Замена изделия требует повторной проверки сетки и вырезов.

1128A: крепление 85 × 77, отверстия Ø6. 230A: 60 × 60, отверстия Ø5,5. Фланцы 107 × 100 и 85 × 75 соответственно.

Розетки P: 63 A 5P / защита C40. Розетки S: 32 A 3P / защита C32. Пунктир: сервисная зона 150 × 170.

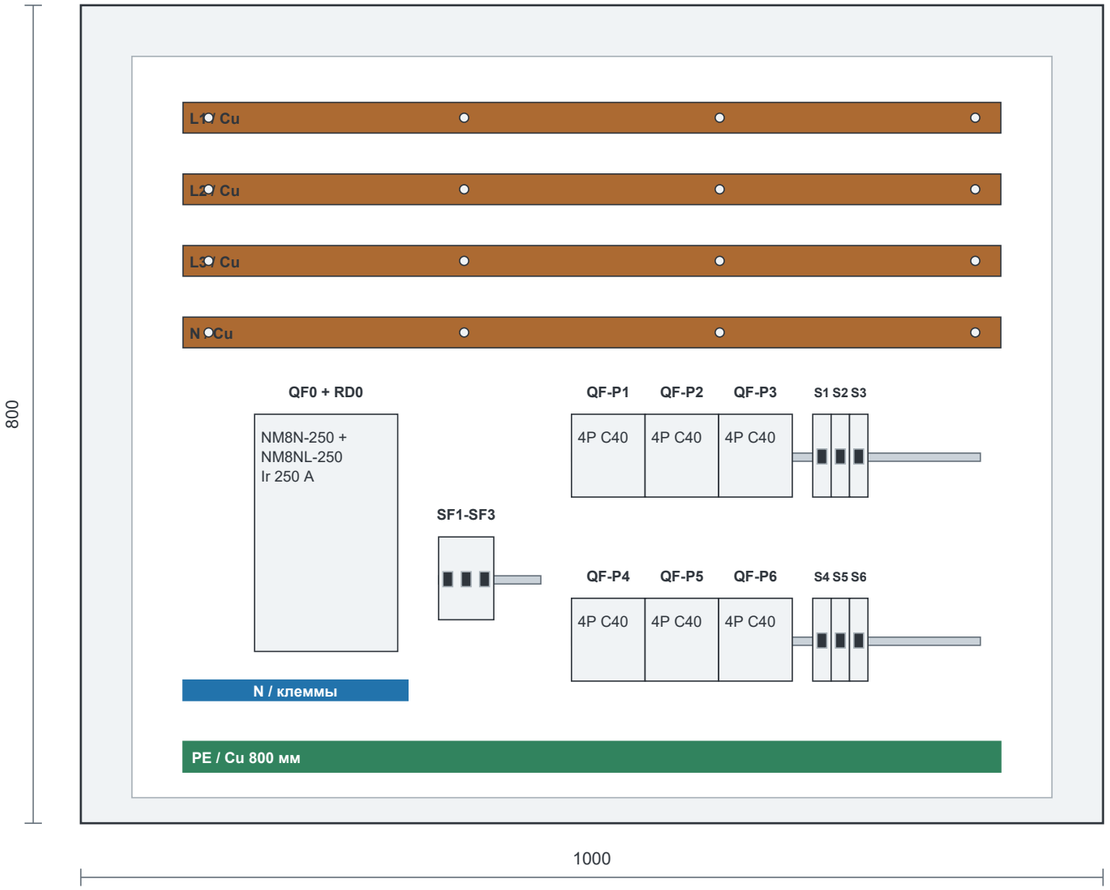
Панель утоплена на 220 мм; тяжёлые кабели поддерживаются рамой. Задние соединения закрыты отдельной сервисной крышкой. Призовые крышки, ответные вилки и открытая защитная крышка не должны препятствовать подключению.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЕРХНЯЯ КАМЕРА / РЕАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ АППАРАТОВ

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



Узел	X / Y, мм	Размер Ш × В
QF0 + RD0	170 / 400	140 × 232
QF-P1	480 / 400	72 × 81
QF-P2	552 / 400	72 × 81
QF-P3	624 / 400	72 × 81
QF-P4	480 / 580	72 × 81
QF-P5	552 / 580	72 × 81
QF-P6	624 / 580	72 × 81
SF1-SF3	350 / 520	54 × 81
QF-S1...S3	716 / 400; шаг 18	3 × (18 × 81)
QF-S4...S6	716 / 580; шаг 18	3 × (18 × 81)

DIN	Полезная длина	Занято с зазором	Свободно
1	400	290	110
2	400	290	110
3	100	54	46

O(0,0) - верхний левый угол верхней камеры; X вправо, Y вниз. NM8NL показан с MCCB в общем габарите: 140 × 232 для 250; 185 × 355 для 400/630. Не добавлять второй корпус модуля к этим размерам.

NXB-63: 4P = 72 × 81; 1P = 18 × 81. Габариты по CHINT. На каждой рабочей DIN-рейке свободно не менее 20% после межгруппового зазора 20 мм.

Чертёж размещения M 1:6; отверстия крепления MCCB - по поставленному исполнению. Кабельные зоны и глубина показаны на следующем листе. Шины закрыть изолирующим экраном, аппараты - защитной маской с доступом к рукояткам.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-1 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ВЫБОР ГАБАРИТОВ / ШИНЫ / КАБЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проверка вместимости	Расчёт / принято	Что подтверждено
Ширина верхней камеры	1000 мм; полезная панель 900 мм	Прямоугольники аппаратов не пересекаются; край ≥50 мм
Высота верхней камеры	800 мм	Места шин, вводного блока, выходов и N/PE разделены
Высота нижней камеры	450 мм	Сервисные зоны розеток не пересекаются
Утопление розеточной панели	220 мм	Передняя часть 75131: 159 мм; остаётся 61 мм до крышки
Глубина за розеткой	≥ 225 мм после корпуса разъёма	Выделенный объём; радиус конкретного кабеля ещё проверить
Глубина верхней камеры	500 - 70 панель - 126 аппарат = 304 мм	Учтена полная передняя проекция MCCB; не только толщина корпуса
Полезные DIN-рейки	400 мм / свободно 110 мм; 400 мм / свободно 110 мм; 100 мм / свободно 46 мм	Не менее 20% свободной длины

Шина	Предварительное сечение Cu	Длина / шт.	Кол. на щит
L1 / L2 / L3	30 × 5 мм	800 мм	3
N	30 × 5 мм	800 мм	1
PE	30 × 3 мм	800 мм	1

Полосы выбраны для размещения, не как доказательство допустимого тока. L/N одинакового сечения; между кромками основных шин 40 мм. Предложены 4 опоры на полосу, пролёт ≤250 мм. Опоры и крепление рассчитываются по фактическому Iкз; рейтинг изолятора не является рейтингом шины.

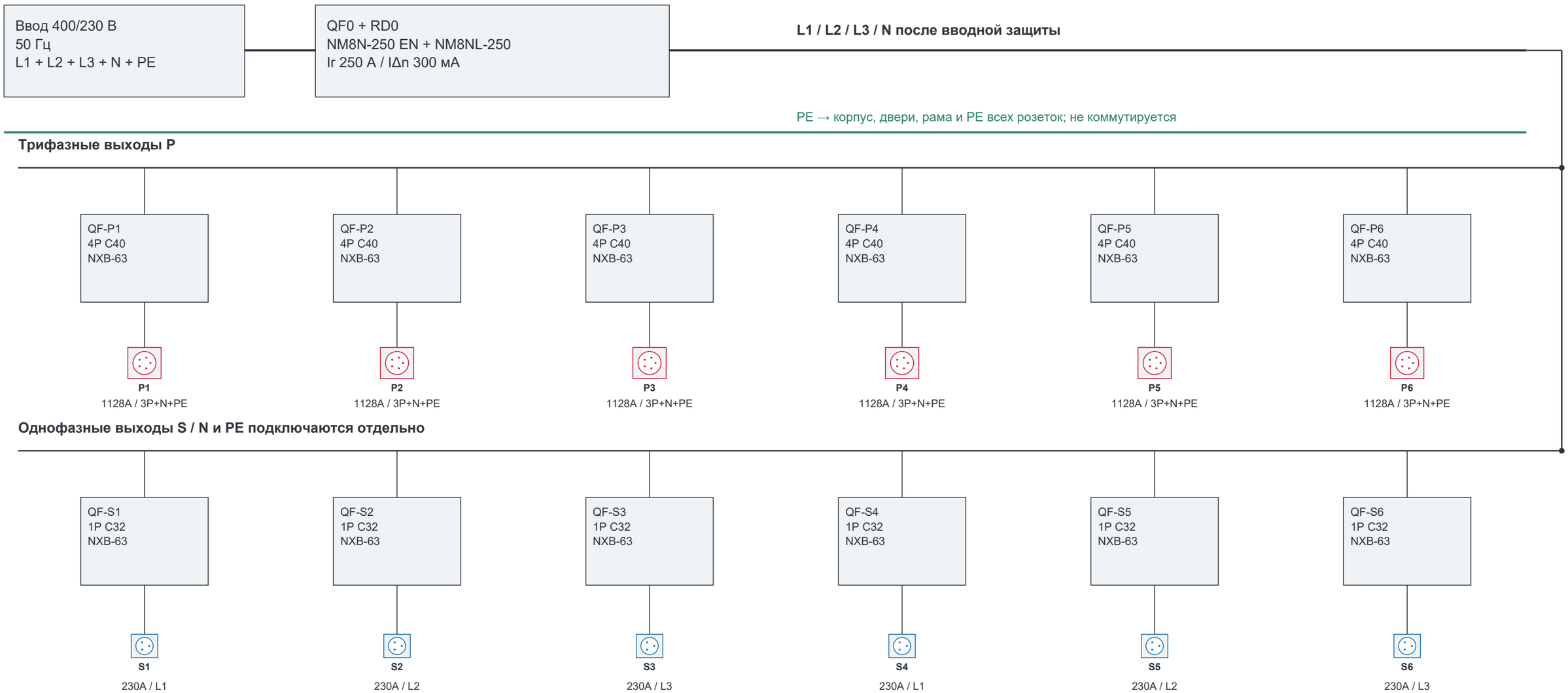
Для силовых кабелей выделены открытые коридоры вместо узких каналов 40 × 40. Размеры уточняются по реальным наконечникам и радиусам изгиба; тепловой режим и допустимый ток проводников проверяются до выпуска. Шины и проводники R0 автоматически не переносятся.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



HL1-HL3: фаза после QF0/RD0 → SF1/SF2/SF3 (NXB-63 1P C2) → белый индикатор 230 В → N после RD0. Функция: наличие выходного фазного напряжения. Не подключать лампу 230 В между фазами. Полная одновременная нагрузка всех выходов превышает ввод; график нагрузки и баланс фаз проверить.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-1 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 1 ИЗ 2

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
3	Специальный корпус 1250 × 1000 × 500, рама, козырёк, 2 камеры	TL-ATR-1	TEKLED	1 шт	Заменено
4	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	chint	1 шт	Сохранено
5	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	4 шт	Сохранено
6	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	2 шт	Сохранено
7	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	chint	6 шт	Сохранено
8	Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R)	449982	chint	1 шт	Сохранено
9	Розетка 63 A 5P 400 В IP67; защита C40	1128A	MENNEKES	6 шт	Выбрано
10	Розетка 32 A 3P 230 В IP67	230A	MENNEKES	6 шт	Выбрано
11	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	ekt	1 шт	Диаметр по кабелю
12	Шины L1/L2/L3, 3 полосы; 30 × 5 мм; длина 800 мм/полоса	Cu 30 × 5	TEKLED	2.4 м	R1; сечение проверить
13	Шина N, 1 полоса; 30 × 5 мм; длина 800 мм/полоса	Cu 30 × 5	TEKLED	0.8 м	R1; сечение проверить
14	Шина PE, 1 полоса; 30 × 3 мм; длина 800 мм/полоса	Cu 30 × 3	TEKLED	0.8 м	R1; сечение проверить
15	Опоры шин L1/L2/L3/N, 4 на полосу; тип и крепление по расчёту	по расчёту Iкз	Выбор по Iкз	16 шт	Сетка R1; тип проверить
16	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
17	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-1 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 2 ИЗ 2

ЩР-1 | 250 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
18	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
19	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
20	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	280100020	ekt	5.6 м	Исх. оценка; пересчитать
21	HARMONY ПВ3 1*1,5	151.01.PV3.01,5	harmony	31.7 м	Исх. оценка; пересчитать
22	HARMONY ПВ3 1*95	151.01.PV3.95	harmony	1.7 м	Исх. оценка; пересчитать
23	HARMONY ПВ3 1*6	151.01.PV3.06	harmony	0.5 м	Исх. оценка; пересчитать
24	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	311100817	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
25	Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50)	260100140	ekt	6 шт	Исх. оценка; пересчитать
26	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	260100138	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать
27	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	240100162	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
28	монтажный материал	монтажный материал	монтажный материал	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
29	монтажная работа	монтажная работа	монтажная работа	712.8 мин	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Добавить на 1 щит: HL1-HL3 ND16 Ø22 / 230 В / IP65 - 3 шт.; SF1-SF3 NXB-63 1P C2 - 3 шт.; маску и барьер шин; DIN-рейки по листу компоновки; задние крышки, клеммы, маркировку и крепление силовых кабелей.

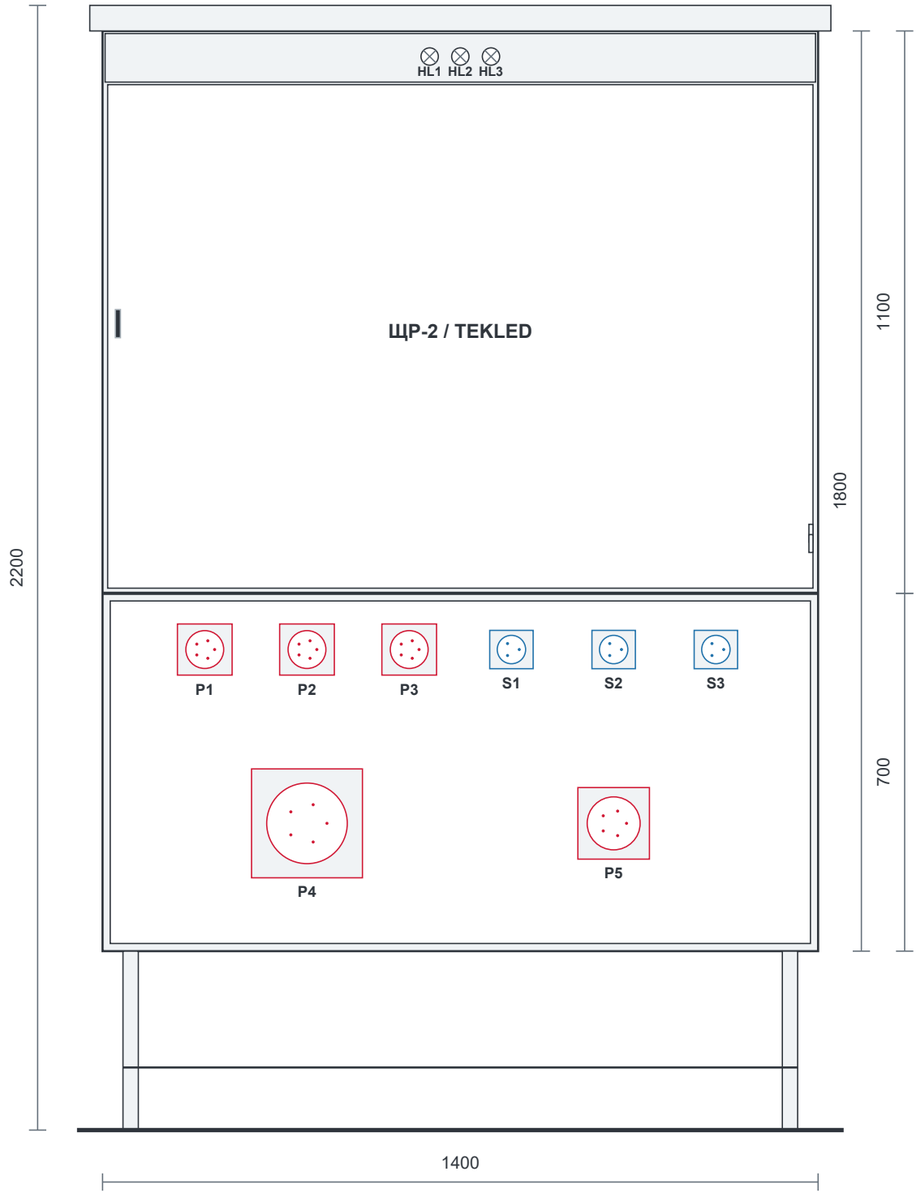
Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ФАСАД И ГАБАРИТЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ РАМЕ

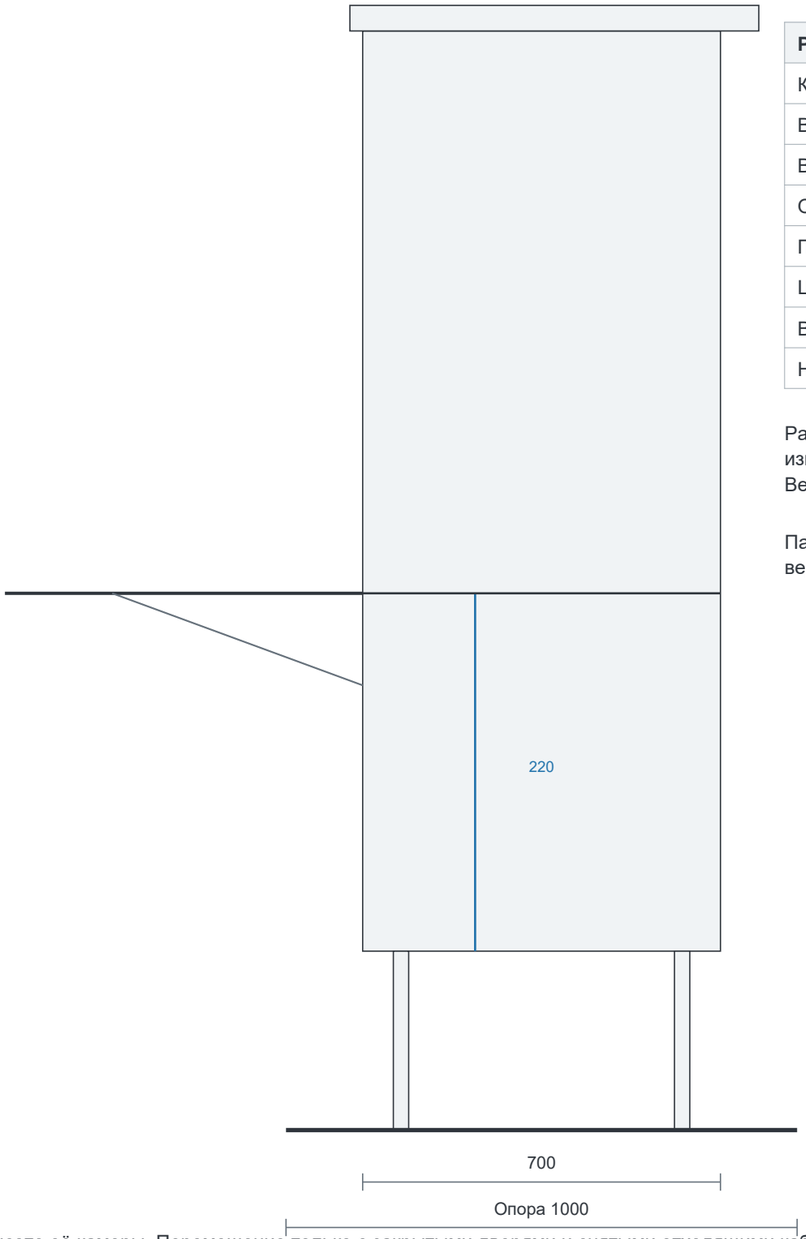
ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / ПРИЗОВАЯ КАМЕРА ОТКРЫТА / М 1:12



СБОКУ / М 1:12



Размер / элемент	R1
Корпус В × Ш × Г	1800 × 1400 × 700
Верхняя / нижняя камера	1100 / 700
Высота ножек / козырька	350 / 50
Опорный контур Ш × Г	1500 × 1000
Плоскость розеток	220 мм за закрытой крышкой
Целевое исполнение	Корпус IP65; розетки IP67
Верхняя дверь	Петли справа, замок слева
Нижняя крышка	Отдельная; открывание наружу

Размеры в мм. Конструкция - предложение специального изготовления. IP65 является заданием, а не результатом испытания. Верхние розетки отсутствуют: все P/S в нижней неподвижной панели.

Панель HL: три белых индикатора, центры X = 640, 700, 760, Y = 50 от верха корпуса; отверстия Ø22.

Печать 100% для М 1:12. Габариты включают корпус, ножки и козырёк; выступ открытой нижней крышки равен высоте её камеры. Перемещение только с закрытыми дверями и снятыми отходящими кабелями.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

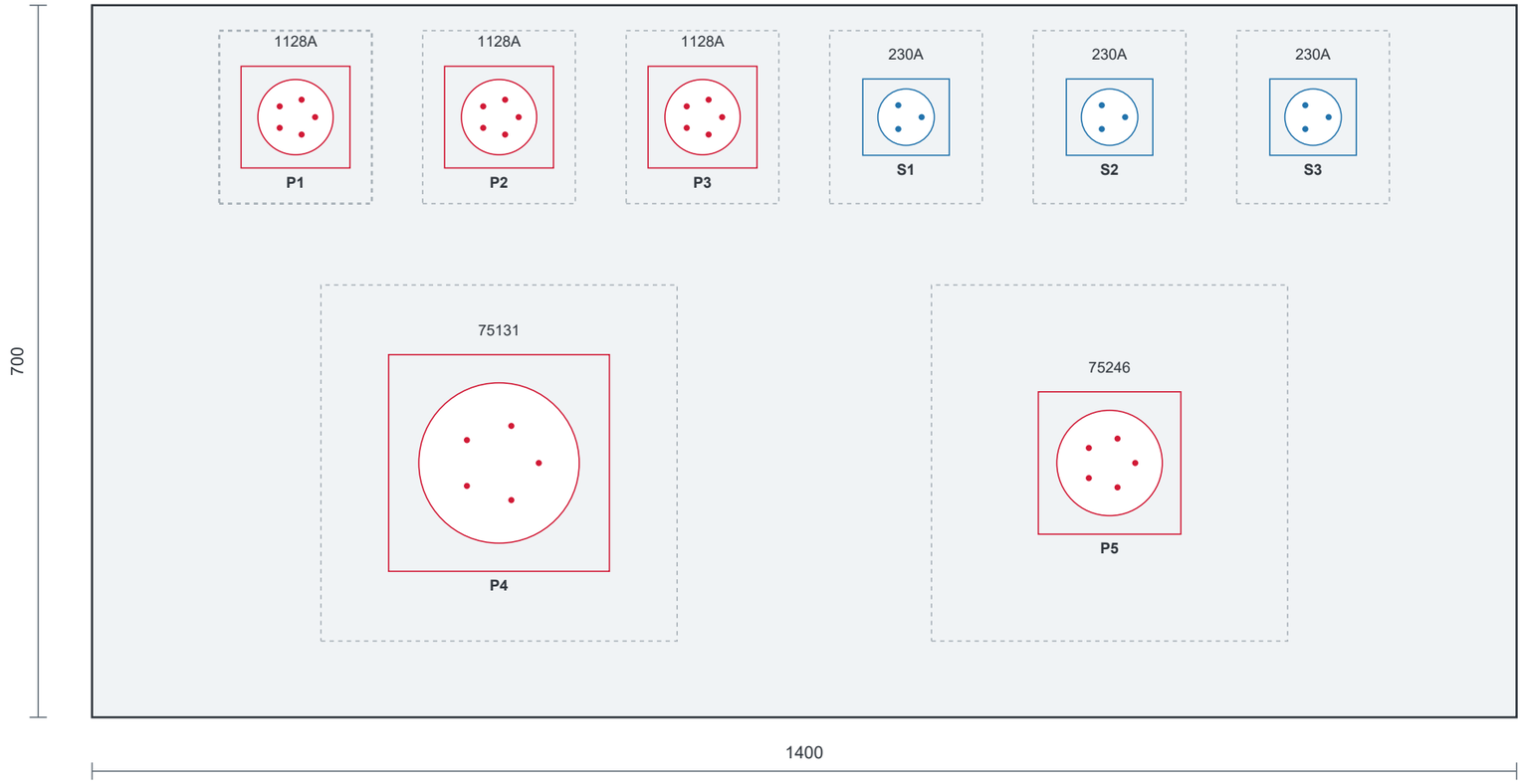
Проект: 261008 | Щит: ЩР-2 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

НЕПОДВИЖНАЯ ПРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ / КООРДИНАТЫ

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

O(0,0): верхний левый угол нижней камеры. X вправо; Y вниз.



Поз.	Модель	X	Y	Вырез Ø
P1	1128A	200	110	81
P2	1128A	400	110	81
P3	1128A	600	110	81
P4	75131	400	450	153
P5	75246	1000	450	120
S1	230A	800	110	60
S2	230A	1000	110	60
S3	230A	1200	110	60

Все координаты - центры посадочных вырезов, мм. Только выбранные модели. Замена изделия требует повторной проверки сетки и вырезов.

75131: крепление 127 × 127, M6; 75246: 120 × 120, Ø9. Вырезы и способ уплотнения сверить с поставленным изделием.

П4: 250 А, 75131; P5: 200 А, 75246. Раздельные зоны 350 × 350, включая место открывания крышек.

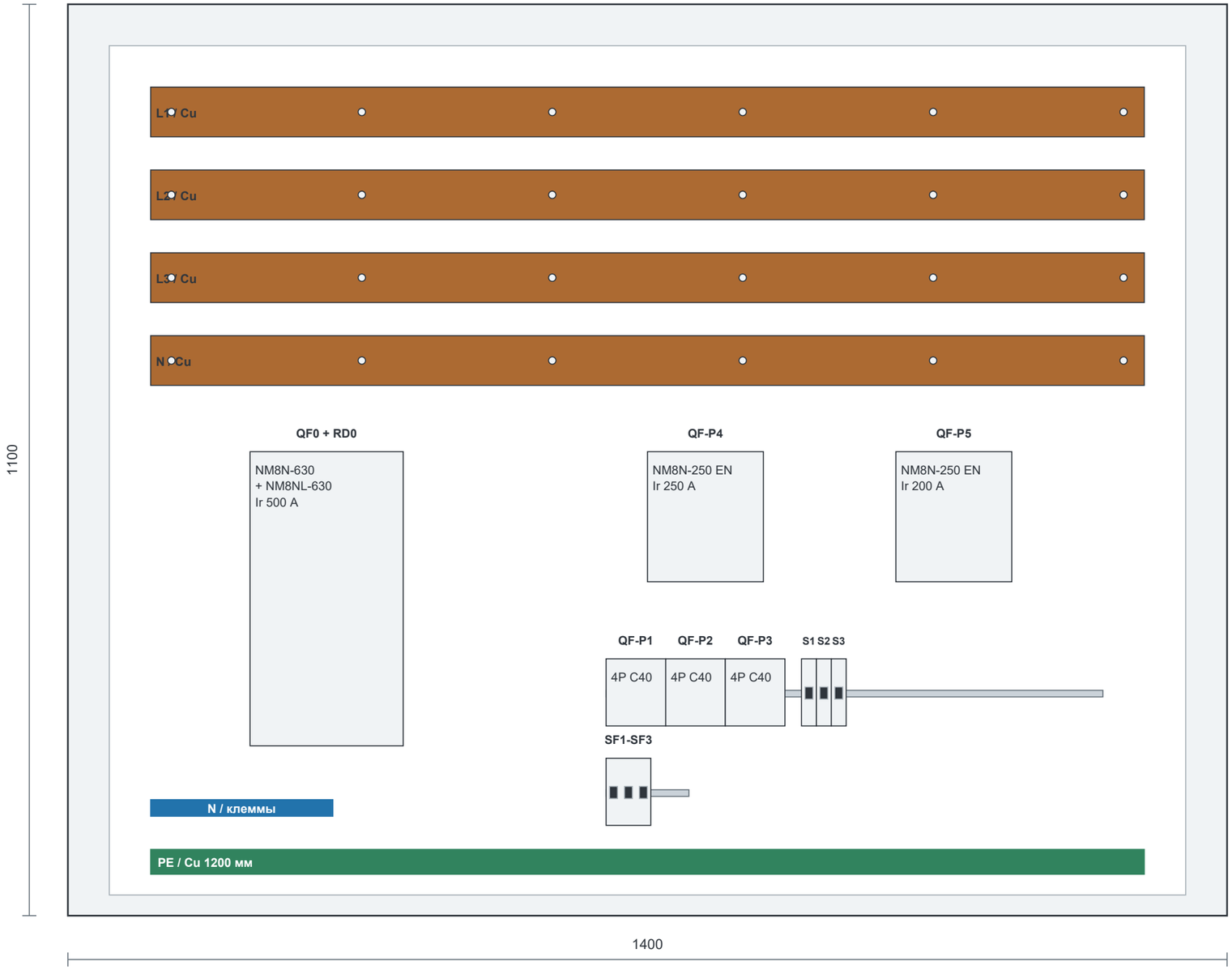
Панель утоплена на 220 мм; тяжёлые кабели поддерживаются рамой. Задние соединения закрыты отдельной сервисной крышкой. Призовые крышки, ответные вилки и открытая защитная крышка не должны препятствовать подключению.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЕРХНЯЯ КАМЕРА / РЕАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ АППАРАТОВ

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



Узел	X / Y, мм	Размер Ш × В
QF0 + RD0	220 / 540	185 × 355
QF-P4	700 / 540	140 × 157
QF-P5	1000 / 540	140 × 157
QF-P1	650 / 790	72 × 81
QF-P2	722 / 790	72 × 81
QF-P3	794 / 790	72 × 81
SF1-SF3	650 / 910	54 × 81
QF-S1...S3	886 / 790; шаг 18	3 × (18 × 81)

DIN	Полезная длина	Занято с зазором	Свободно
1	600	290	310
2	100	54	46

O(0,0) - верхний левый угол верхней камеры; X вправо, Y вниз. NM8NL показан с MCCB в общем габарите: 140 × 232 для 250; 185 × 355 для 400/630. Не добавлять второй корпус модуля к этим размерам.

NXB-63: 4P = 72 × 81; 1P = 18 × 81. Габариты по CHINT. На каждой рабочей DIN-рейке свободно не менее 20% после межгруппового зазора 20 мм.

Чертёж размещения M 1:6; отверстия крепления MCCB - по поставленному исполнению. Кабельные зоны и глубина показаны на следующем листе. Шины закрыть изолирующим экраном, аппараты - защитной маской с доступом к рукояткам.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЫБОР ГАБАРИТОВ / ШИНЫ / КАБЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проверка вместимости	Расчёт / принято	Что подтверждено
Ширина верхней камеры	1400 мм; полезная панель 1300 мм	Прямоугольники аппаратов не пересекаются; край ≥50 мм
Высота верхней камеры	1100 мм	Места шин, вводного блока, выходов и N/PE разделены
Высота нижней камеры	700 мм	Сервисные зоны розеток не пересекаются
Утопление розеточной панели	220 мм	Передняя часть 75131: 159 мм; остаётся 61 мм до крышки
Глубина за розеткой	≥ 390 мм после корпуса разъёма	Выделенный объём; радиус конкретного кабеля ещё проверить
Глубина верхней камеры	700 - 70 панель - 171 аппарат = 459 мм	Учтена полная передняя проекция MCCB; не только толщина корпуса
Полезные DIN-рейки	600 мм / свободно 310 мм; 100 мм / свободно 46 мм	Не менее 20% свободной длины

Шина	Предварительное сечение Cu	Длина / шт.	Кол. на щит
L1 / L2 / L3	60 × 5 мм	1200 мм	3
N	60 × 5 мм	1200 мм	1
PE	30 × 5 мм	1200 мм	1

Полосы выбраны для размещения, не как доказательство допустимого тока. L/N одинакового сечения; между кромками основных шин 40 мм. Предложены 6 опоры на полосу, пролёт ≤250 мм. Опоры и крепление рассчитываются по фактическому Iкз; рейтинг изолятора не является рейтингом шины.

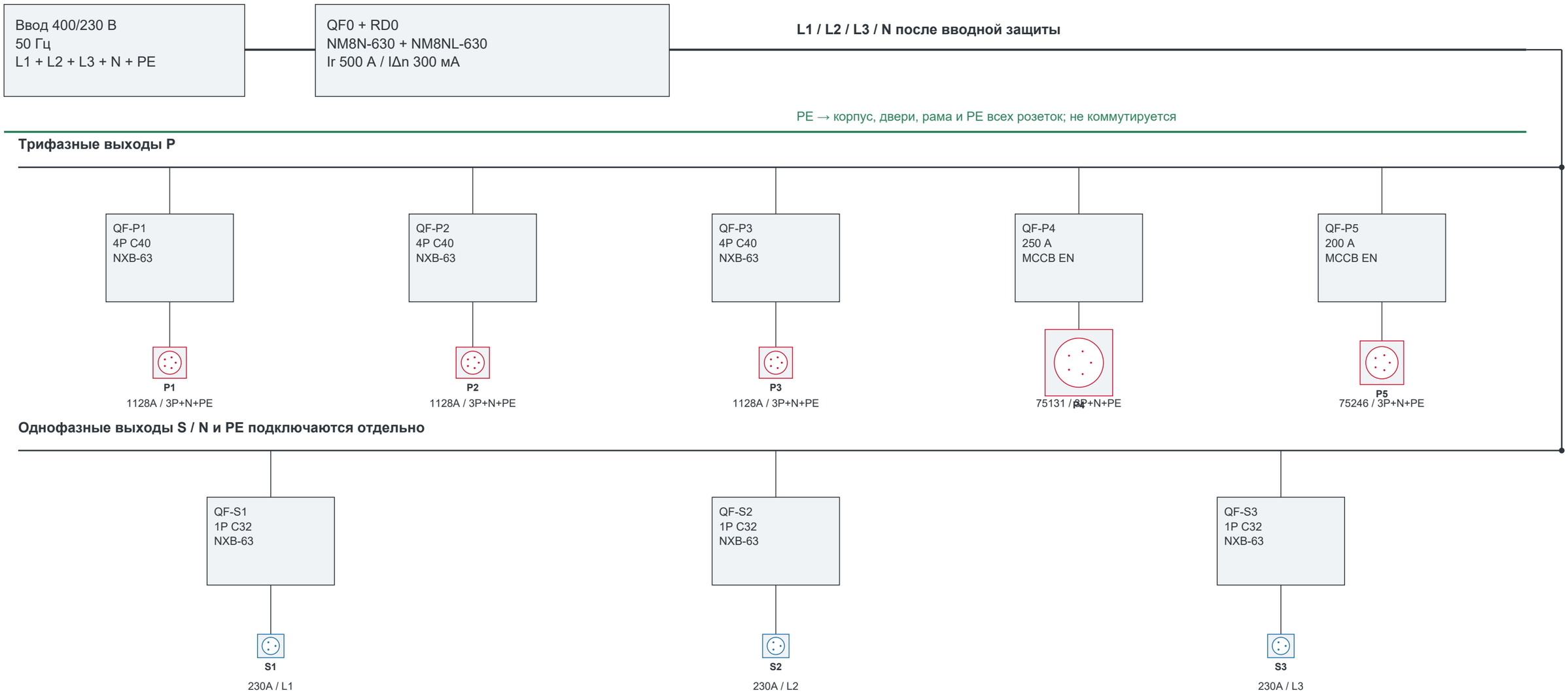
Для силовых кабелей выделены открытые коридоры вместо узких каналов 40 × 40. Размеры уточняются по реальным наконечникам и радиусам изгиба; тепловой режим и допустимый ток проводников проверяются до выпуска. Шины и проводники R0 автоматически не переносятся.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



HL1-HL3: фаза после QF0/RD0 → SF1/SF2/SF3 (NXB-63 1P C2) → белый индикатор 230 В → N после RD0. Функция: наличие выходного фазного напряжения. Не подключать лампу 230 В между фазами. Полная одновременная нагрузка всех выходов превышает ввод; график нагрузки и баланс фаз проверить.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-2 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 1 ИЗ 2

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
32	Специальный корпус 1800 × 1400 × 700, рама, козырёк, 2 камеры	TL-ATR-2	TEKLED	1 шт	Заменено
33	MCCB 4P 500 A; исполнение по расчёту защиты	NM8N-630 / 500 A	CHINT	1 шт	Заказной код уточнить
34	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	chint	2 шт	Сохранено
35	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	3 шт	Сохранено
36	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	chint	3 шт	Сохранено
37	Модуль RCD 4P / 300 мА к выбранному MCCB	NM8NL-630	CHINT	1 шт	Совместимость / код
38	Розетка 63 A 5P 400 В IP67; защита C40	1128A	MENNEKES	3 шт	Выбрано
39	Розетка 250 A 5P 400 В IP67	75131	MENNEKES	1 шт	Выбрано
40	Розетка 200 A 5P 400 В IP67	75246	MENNEKES	1 шт	Выбрано
41	Розетка 32 A 3P 230 В IP67	230A	MENNEKES	3 шт	Выбрано
42	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	ekt	4 шт	Диаметр по кабелю
43	Шины L1/L2/L3, 3 полосы; 60 × 5 мм; длина 1200 мм/полоса	Cu 60 × 5	TEKLED	3.6 м	R1; сечение проверить
44	Шина N, 1 полоса; 60 × 5 мм; длина 1200 мм/полоса	Cu 60 × 5	TEKLED	1.2 м	R1; сечение проверить
45	Шина PE, 1 полоса; 30 × 5 мм; длина 1200 мм/полоса	Cu 30 × 5	TEKLED	1.2 м	R1; сечение проверить
46	Опоры шин L1/L2/L3/N, 6 на полосу; тип и крепление по расчёту	по расчёту Iкз	Выбор по Iкз	24 шт	Сетка R1; тип проверить

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-2 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 2 ИЗ 2

ЩР-2 | 500 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
47	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	130200362	ekt	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
48	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	130200361	ekt	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
49	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
50	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	280100020	ekt	5.6 м	Исх. оценка; пересчитать
51	HARMONY ПВ3 1*1,5	151.01.PV3.01,5	harmony	21.1 м	Исх. оценка; пересчитать
52	HARMONY ПВ3 1*95	151.01.PV3.95	harmony	3.3 м	Исх. оценка; пересчитать
53	HARMONY ПВ3 1*6	151.01.PV3.06	harmony	0.5 м	Исх. оценка; пересчитать
54	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	311100817	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
55	Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50)	260100140	ekt	12 шт	Исх. оценка; пересчитать
56	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	260100138	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать
57	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	240100162	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
58	монтажный материал	монтажный материал	монтажный материал	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
59	монтажная работа	монтажная работа	монтажная работа	633.6 мин	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Добавить на 1 щит: HL1-HL3 ND16 Ø22 / 230 В / IP65 - 3 шт.; SF1-SF3 NXB-63 1P C2 - 3 шт.; маску и барьер шин; DIN-рейки по листу компоновки; задние крышки, клеммы, маркировку и крепление силовых кабелей.

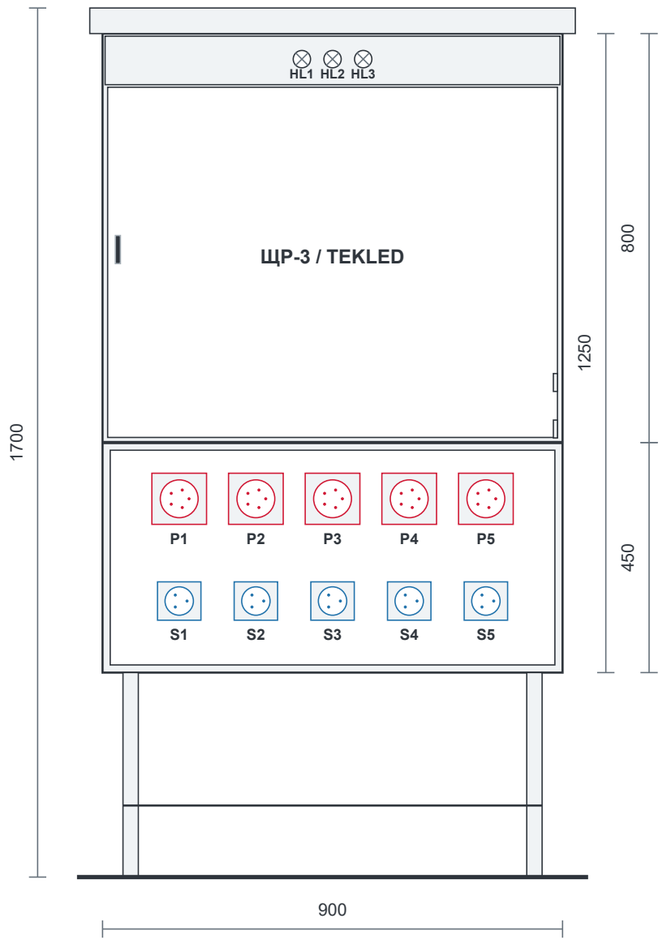
Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ФАСАД И ГАБАРИТЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ РАМЕ

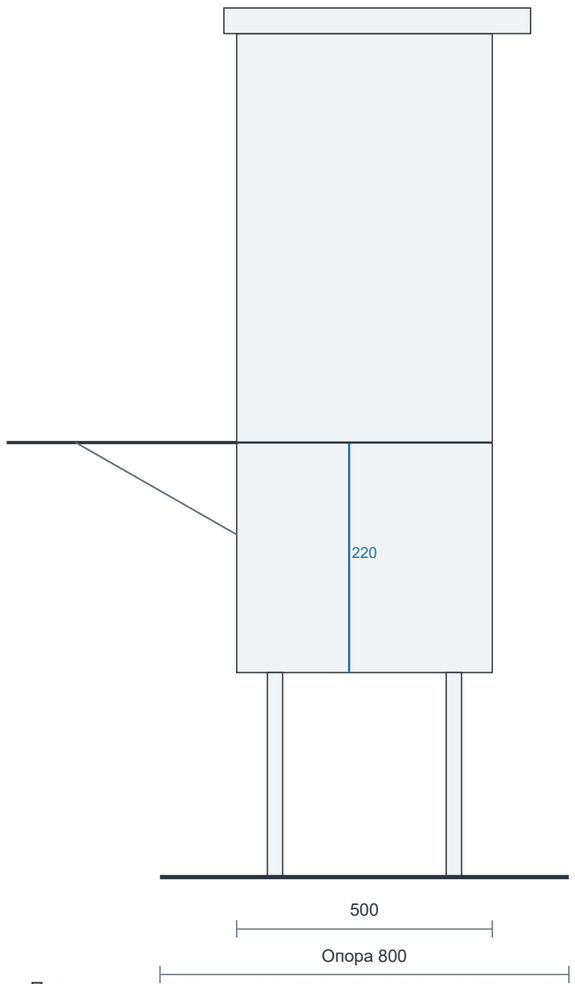
ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / ПРИЗОВАЯ КАМЕРА ОТКРЫТА / М 1:12



СБОКУ / М 1:12



Размер / элемент	R1
Корпус В × Ш × Г	1250 × 900 × 500
Верхняя / нижняя камера	800 / 450
Высота ножек / козырька	400 / 50
Опорный контур Ш × Г	1000 × 800
Плоскость розеток	220 мм за закрытой крышкой
Целевое исполнение	Корпус IP65; розетки IP67
Верхняя дверь	Петли справа, замок слева
Нижняя крышка	Отдельная; открывание наружу

Размеры в мм. Конструкция - предложение специального изготовления. IP65 является заданием, а не результатом испытания. Верхние розетки отсутствуют: все P/S в нижней неподвижной панели.

Панель HL: три белых индикатора, центры X = 390, 450, 510, Y = 50 от верха корпуса; отверстия Ø22.

Печать 100% для М 1:12. Габариты включают корпус, ножки и козырёк; выступ открытой нижней крышки равен высоте её камеры. Перемещение только с закрытыми дверями и снятыми отходящими кабелями.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

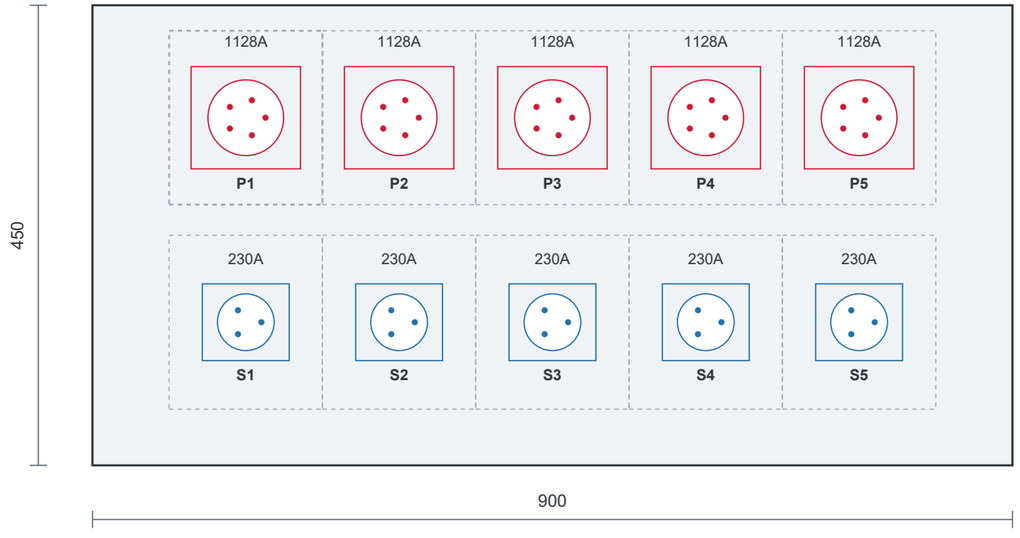
Проект: 261008 | Щит: ЩР-3 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

НЕПОДВИЖНАЯ ПРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ / КООРДИНАТЫ

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

O(0,0): верхний левый угол нижней камеры. X вправо; Y вниз.



Поз.	Модель	X	Y	Вырез Ø
P1	1128A	150	110	81
P2	1128A	300	110	81
P3	1128A	450	110	81
P4	1128A	600	110	81
P5	1128A	750	110	81
S1	230A	150	310	60
S2	230A	300	310	60
S3	230A	450	310	60
S4	230A	600	310	60
S5	230A	750	310	60

Все координаты - центры посадочных вырезов, мм. Только выбранные модели. Замена изделия требует повторной проверки сетки и вырезов.

1128A: крепление 85 × 77, отверстия Ø6. 230A: 60 × 60, отверстия Ø5,5. Фланцы 107 × 100 и 85 × 75 соответственно.

Розетки P: 63 A 5P / защита C40. Розетки S: 32 A 3P / защита C32. Пунктир: сервисная зона 150 × 170.

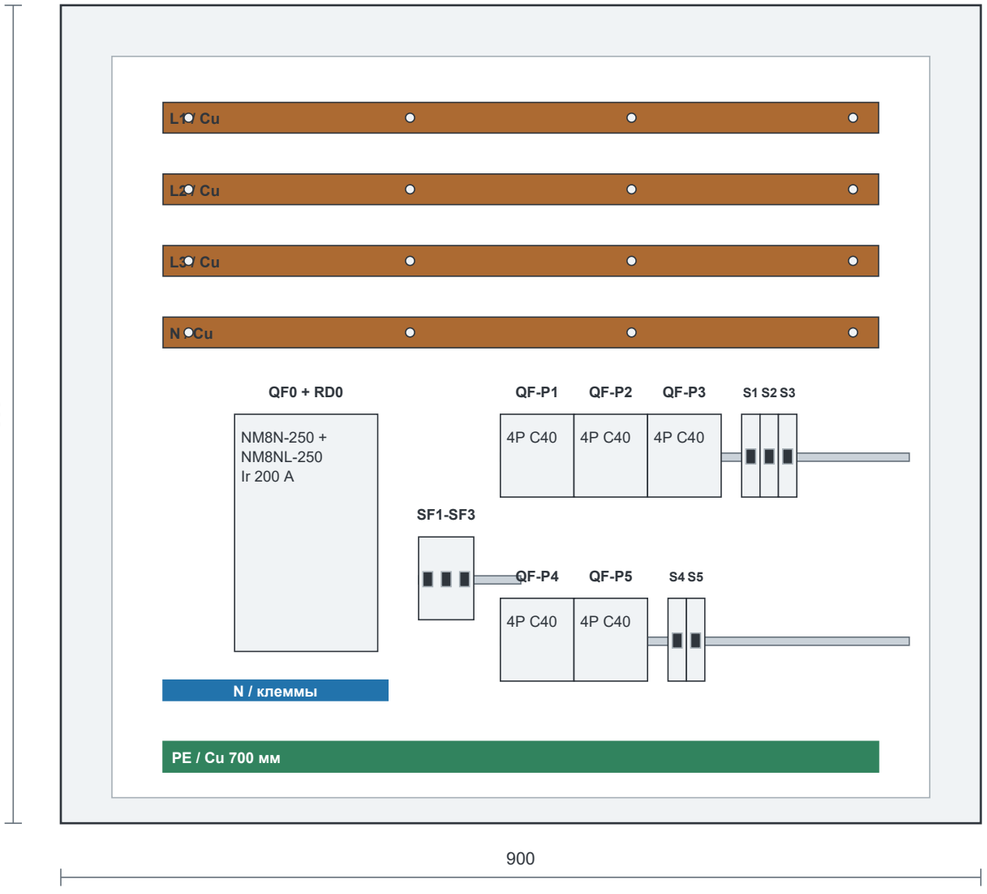
Панель утоплена на 220 мм; тяжёлые кабели поддерживаются рамой. Задние соединения закрыты отдельной сервисной крышкой. Призовые крышки, ответные вилки и открытая защитная крышка не должны препятствовать подключению.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЕРХНЯЯ КАМЕРА / РЕАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ АППАРАТОВ

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



Узел	X / Y, мм	Размер Ш × В
QF0 + RD0	170 / 400	140 × 232
QF-P1	430 / 400	72 × 81
QF-P2	502 / 400	72 × 81
QF-P3	574 / 400	72 × 81
QF-P4	430 / 580	72 × 81
QF-P5	502 / 580	72 × 81
SF1-SF3	350 / 520	54 × 81
QF-S1...S3	666 / 400; шаг 18	3 × (18 × 81)
QF-S4...S5	594 / 580; шаг 18	2 × (18 × 81)

DIN	Полезная длина	Занято с зазором	Свободно
1	400	290	110
2	400	200	200
3	100	54	46

O(0,0) - верхний левый угол верхней камеры; X вправо, Y вниз. NM8NL показан с MCCB в общем габарите: 140 × 232 для 250; 185 × 355 для 400/630. Не добавлять второй корпус модуля к этим размерам.

NXB-63: 4P = 72 × 81; 1P = 18 × 81. Габариты по CHINT. На каждой рабочей DIN-рейке свободно не менее 20% после межгруппового зазора 20 мм.

Чертёж размещения M 1:6; отверстия крепления MCCB - по поставленному исполнению. Кабельные зоны и глубина показаны на следующем листе. Шины закрыть изолирующим экраном, аппараты - защитной маской с доступом к рукояткам.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЫБОР ГАБАРИТОВ / ШИНЫ / КАБЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проверка вместимости	Расчёт / принято	Что подтверждено
Ширина верхней камеры	900 мм; полезная панель 800 мм	Прямоугольники аппаратов не пересекаются; край ≥50 мм
Высота верхней камеры	800 мм	Места шин, вводного блока, выходов и N/PE разделены
Высота нижней камеры	450 мм	Сервисные зоны розеток не пересекаются
Утопление розеточной панели	220 мм	Передняя часть 75131: 159 мм; остаётся 61 мм до крышки
Глубина за розеткой	≥ 225 мм после корпуса разъёма	Выделенный объём; радиус конкретного кабеля ещё проверить
Глубина верхней камеры	500 - 70 панель - 126 аппарат = 304 мм	Учтена полная передняя проекция MCCB; не только толщина корпуса
Полезные DIN-рейки	400 мм / свободно 110 мм; 400 мм / свободно 200 мм; 100 мм / свободно 46 мм	Не менее 20% свободной длины

Шина	Предварительное сечение Cu	Длина / шт.	Кол. на щит
L1 / L2 / L3	30 × 5 мм	700 мм	3
N	30 × 5 мм	700 мм	1
PE	30 × 3 мм	700 мм	1

Полосы выбраны для размещения, не как доказательство допустимого тока. L/N одинакового сечения; между кромками основных шин 40 мм. Предложены 4 опоры на полосу, пролёт ≤250 мм. Опоры и крепление рассчитываются по фактическому Iкз; рейтинг изолятора не является рейтингом шины.

Для силовых кабелей выделены открытые коридоры вместо узких каналов 40 × 40. Размеры уточняются по реальным наконечникам и радиусам изгиба; тепловой режим и допустимый ток проводников проверяются до выпуска. Шины и проводники R0 автоматически не переносятся.

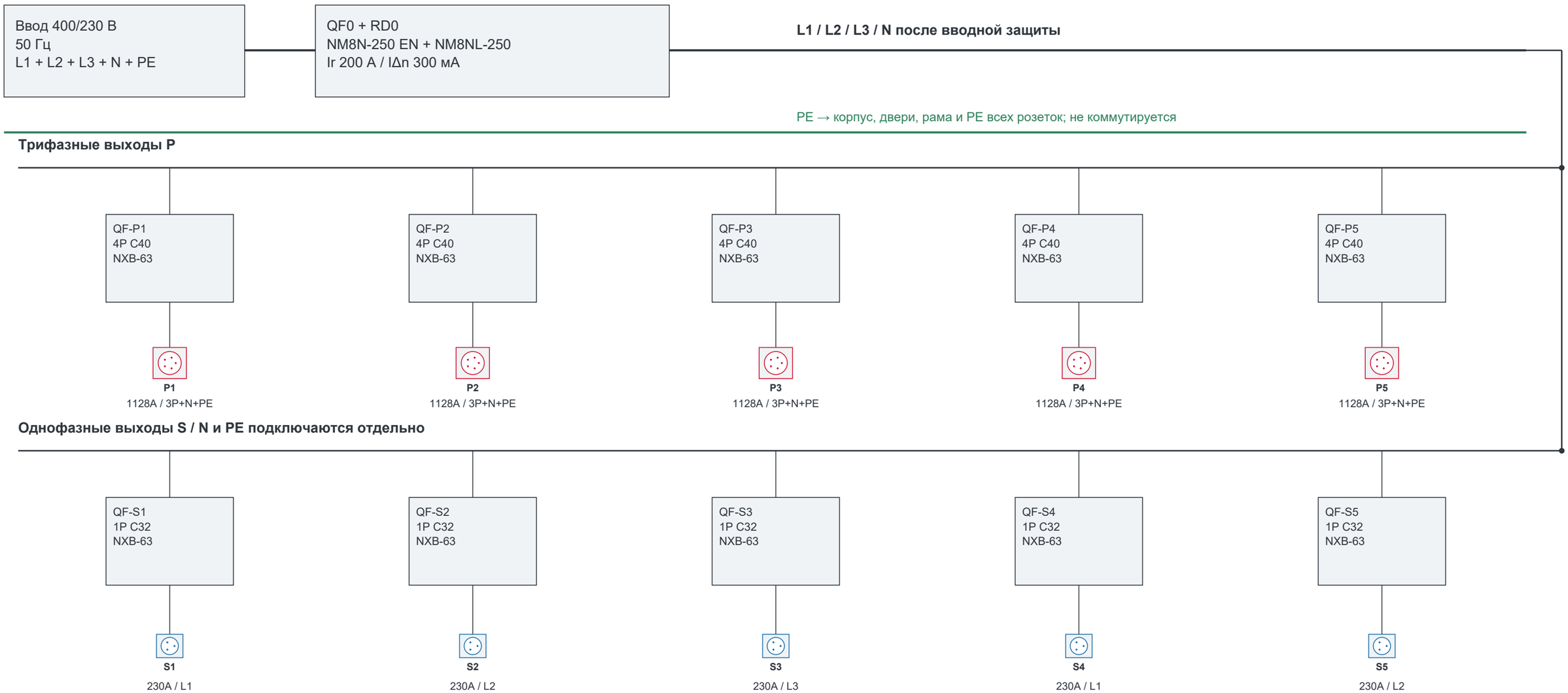
Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-3 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



HL1-HL3: фаза после QF0/RD0 → SF1/SF2/SF3 (NXB-63 1P C2) → белый индикатор 230 В → N после RD0. Функция: наличие выходного фазного напряжения. Не подключать лампу 230 В между фазами. Полная одновременная нагрузка всех выходов превышает ввод; график нагрузки и баланс фаз проверить.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-3 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 1 ИЗ 2

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
62	Специальный корпус 1250 × 900 × 500, рама, козырёк, 2 камеры	TL-ATR-3	TEKLED	1 шт	Заменено
63	Авт. выкл. NM8N-250H EN 4P 250A 100кА с электронным расцепителем (R)	271360	chint	1 шт	Сохранено
64	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	5 шт	6 → 5 по PRF
65	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	chint	5 шт	Сохранено
66	Диф. модуль NM8NL-250 4P AC RCD1 X рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R)	449982	chint	1 шт	Сохранено
67	Розетка 63 A 5P 400 В IP67; защита C40	1128A	MENNEKES	5 шт	Выбрано
68	Розетка 32 A 3P 230 В IP67	230A	MENNEKES	5 шт	Выбрано
69	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	ekt	1 шт	Диаметр по кабелю
70	Шины L1/L2/L3, 3 полосы; 30 × 5 мм; длина 700 мм/полоса	Cu 30 × 5	TEKLED	2.1 м	R1; сечение проверить
71	Шина N, 1 полоса; 30 × 5 мм; длина 700 мм/полоса	Cu 30 × 5	TEKLED	0.7 м	R1; сечение проверить
72	Шина PE, 1 полоса; 30 × 3 мм; длина 700 мм/полоса	Cu 30 × 3	TEKLED	0.7 м	R1; сечение проверить
73	Опоры шин L1/L2/L3/N, 4 на полосу; тип и крепление по расчёту	по расчёту Iкз	Выбор по Iкз	16 шт	Сетка R1; тип проверить
74	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
75	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
76	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-3 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 2 ИЗ 2

ЩР-3 | 200 А | 1 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
77	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
78	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	280100020	ekt	5 м	Исх. оценка; пересчитать
79	HARMONY ПВ3 1*1,5	151.01.PV3.01,5	harmony	29 м	Исх. оценка; пересчитать
80	HARMONY ПВ3 1*95	151.01.PV3.95	harmony	1.7 м	Исх. оценка; пересчитать
81	HARMONY ПВ3 1*6	151.01.PV3.06	harmony	0.5 м	Исх. оценка; пересчитать
82	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	311100817	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
83	Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50)	260100140	ekt	6 шт	Исх. оценка; пересчитать
84	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	260100138	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать
85	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	240100162	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
86	монтажный материал	монтажный материал	монтажный материал	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
87	монтажная работа	монтажная работа	монтажная работа	642 мин	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 1. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Добавить на 1 щит: HL1-HL3 ND16 Ø22 / 230 В / IP65 - 3 шт.; SF1-SF3 NXB-63 1P C2 - 3 шт.; маску и барьер шин; DIN-рейки по листу компоновки; задние крышки, клеммы, маркировку и крепление силовых кабелей.

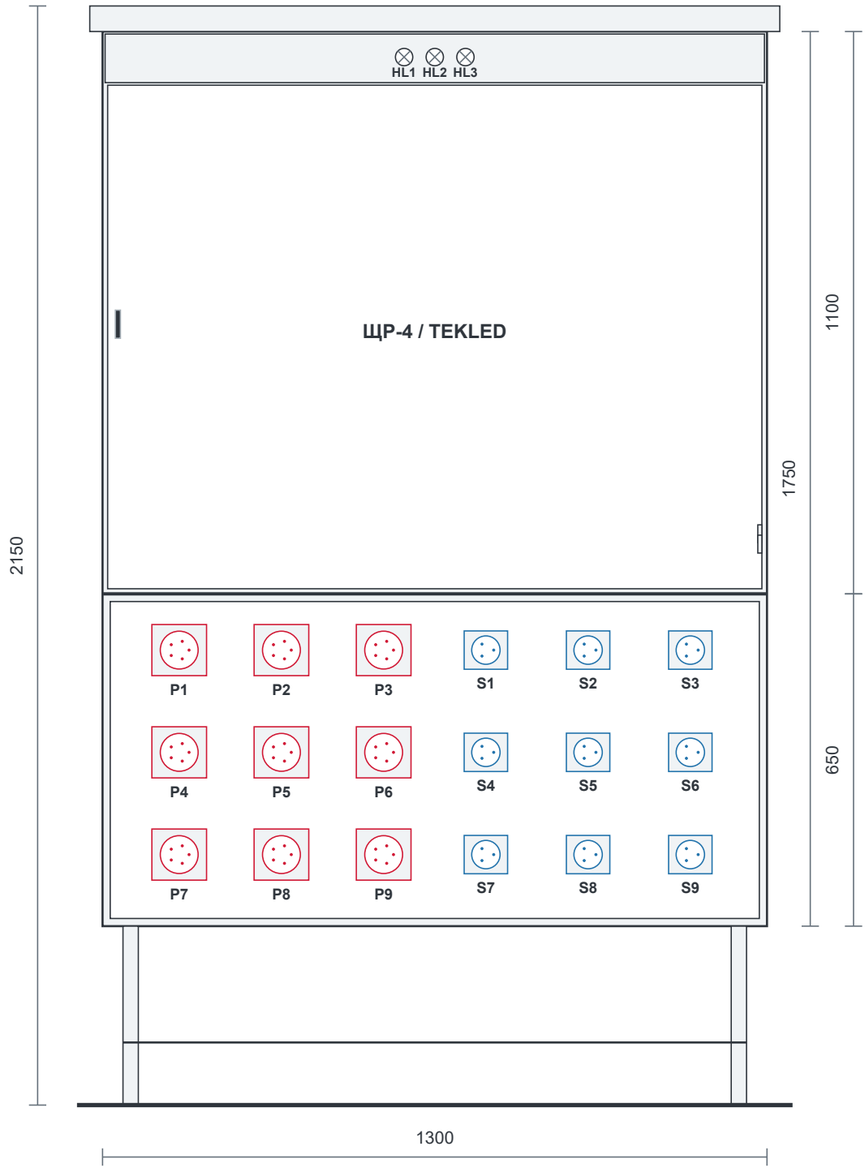
Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ФАСАД И ГАБАРИТЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ РАМЕ

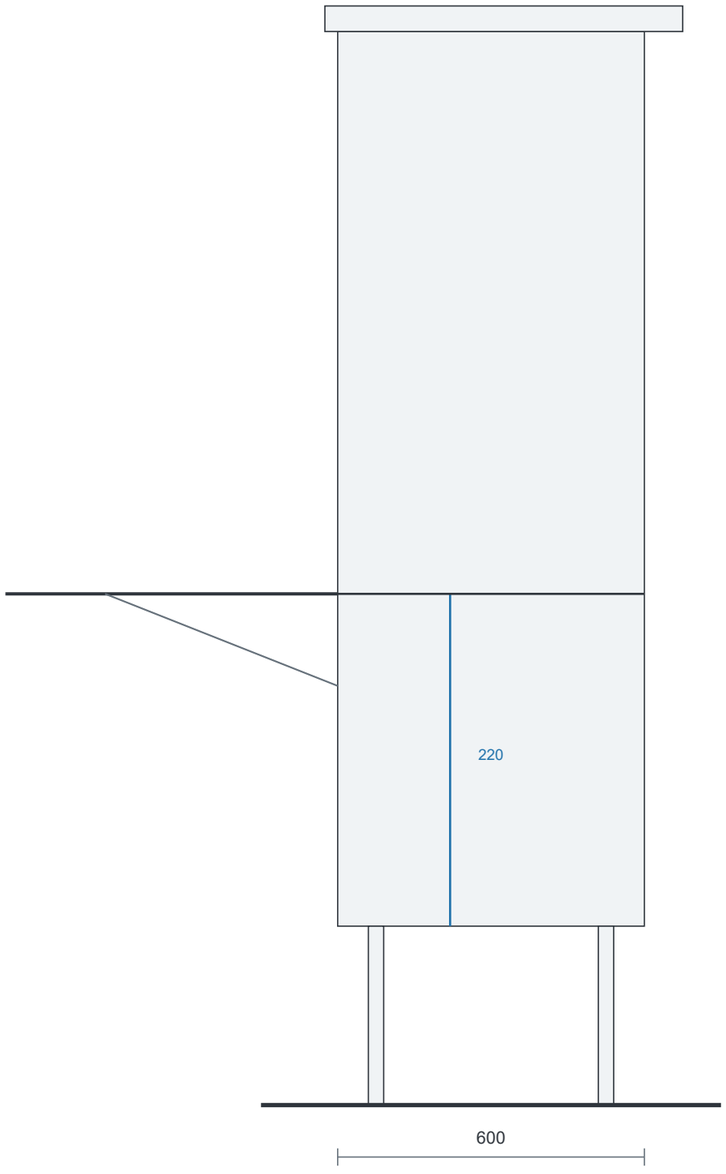
ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

СПЕРЕДИ / ПРИЗОВАЯ КАМЕРА ОТКРЫТА / М 1:12



СБОКУ / М 1:12



Размер / элемент	R1
Корпус В × Ш × Г	1750 × 1300 × 600
Верхняя / нижняя камера	1100 / 650
Высота ножек / козырька	350 / 50
Опорный контур Ш × Г	1400 × 900
Плоскость розеток	220 мм за закрытой крышкой
Целевое исполнение	Корпус IP65; розетки IP67
Верхняя дверь	Петли справа, замок слева
Нижняя крышка	Отдельная; открывание наружу

Размеры в мм. Конструкция - предложение специального изготовления. IP65 является заданием, а не результатом испытания. Верхние розетки отсутствуют: все P/S в нижней неподвижной панели.

Панель HL: три белых индикатора, центры X = 590, 650, 710, Y = 50 от верха корпуса; отверстия Ø22.

Печать 100% для М 1:12. Габариты включают корпус, ножки и козырёк; выступ открытой нижней крышки равен высоте её камеры. Перемещение только с закрытыми дверями и снятыми отходящими кабелями.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-4 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

НЕПОДВИЖНАЯ ПРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ / КООРДИНАТЫ

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

O(0,0): верхний левый угол нижней камеры. X вправо; Y вниз.



Поз.	Модель	X	Y	Вырез Ø
P1	1128A	150	110	81
P2	1128A	350	110	81
P3	1128A	550	110	81
P4	1128A	150	310	81
P5	1128A	350	310	81
P6	1128A	550	310	81
P7	1128A	150	510	81
P8	1128A	350	510	81
P9	1128A	550	510	81
S1	230A	750	110	60
S2	230A	950	110	60
S3	230A	1150	110	60
S4	230A	750	310	60
S5	230A	950	310	60
S6	230A	1150	310	60
S7	230A	750	510	60
S8	230A	950	510	60
S9	230A	1150	510	60

Все координаты - центры посадочных вырезов, мм. Только выбранные модели. Замена изделия требует повторной проверки сетки и вырезов.

1128A: крепление 85 × 77, отверстия Ø6. 230A: 60 × 60, отверстия Ø5,5. Фланцы 107 × 100 и 85 × 75 соответственно.

Розетки P: 63 А 5P / защита C40. Розетки S: 32 А 3P / защита C32. Пунктир: сервисная зона 150 × 170.

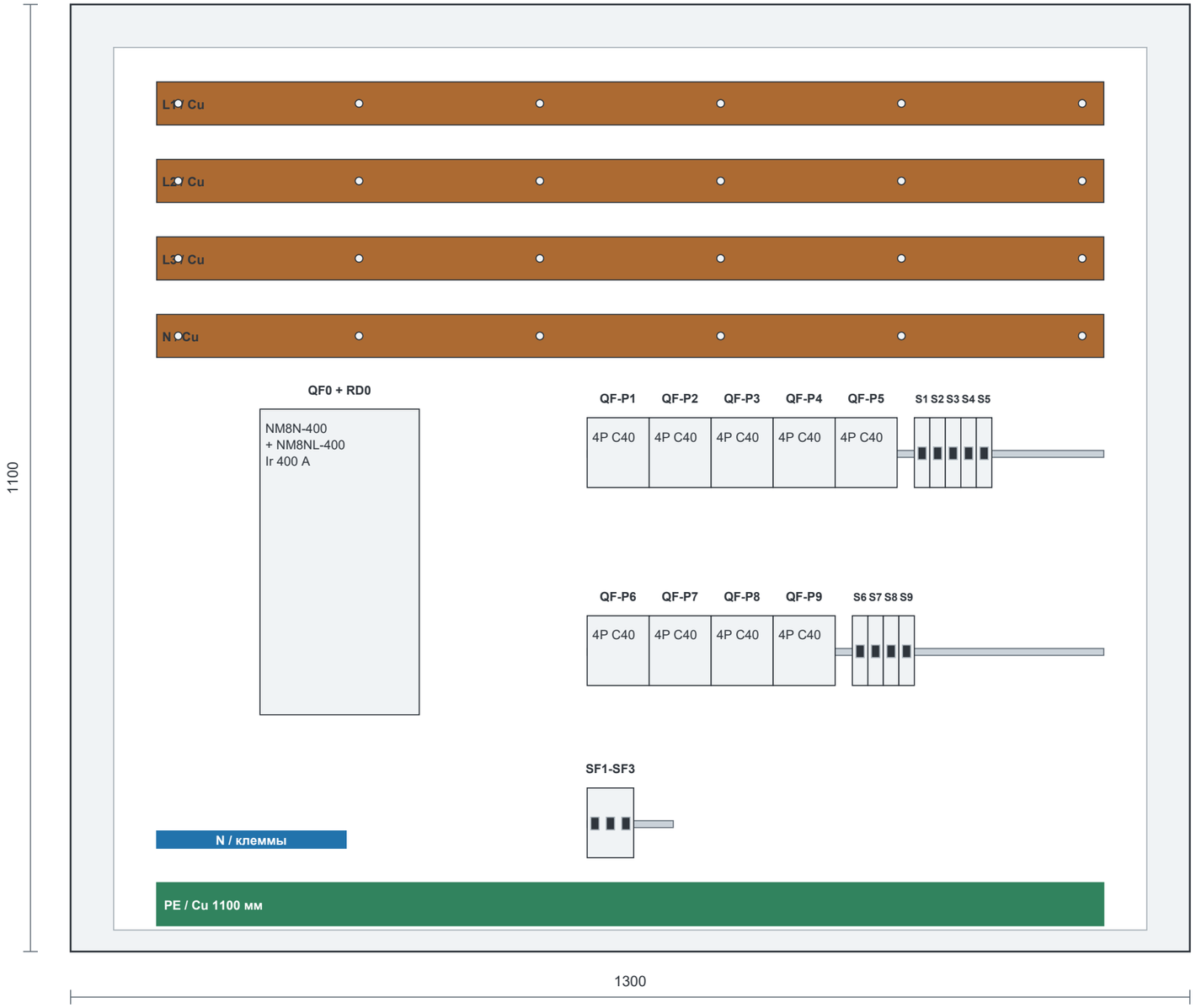
Панель утоплена на 220 мм; тяжёлые кабели поддерживаются рамой. Задние соединения закрыты отдельной сервисной крышкой. Призовые крышки, ответные вилки и открытая защитная крышка не должны препятствовать подключению.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЕРХНЯЯ КАМЕРА / РЕАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ АППАРАТОВ

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



Узел	X / Y, мм	Размер Ш × В
QF0 + RD0	220 / 470	185 × 355
QF-P1	600 / 480	72 × 81
QF-P2	672 / 480	72 × 81
QF-P3	744 / 480	72 × 81
QF-P4	816 / 480	72 × 81
QF-P5	888 / 480	72 × 81
QF-P6	600 / 710	72 × 81
QF-P7	672 / 710	72 × 81
QF-P8	744 / 710	72 × 81
QF-P9	816 / 710	72 × 81
SF1-SF3	600 / 910	54 × 81
QF-S1...S5	980 / 480; шаг 18	5 × (18 × 81)
QF-S6...S9	908 / 710; шаг 18	4 × (18 × 81)

DIN	Полезная длина	Занято с зазором	Свободно
1	600	470	130
2	600	380	220
3	100	54	46

O(0,0) - верхний левый угол верхней камеры; X вправо, Y вниз. NM8NL показан с МССВ в общем габарите: 140 × 232 для 250; 185 × 355 для 400/630. Не добавлять второй корпус модуля к этим размерам.

NXB-63: 4P = 72 × 81; 1P = 18 × 81. Габариты по CHINT. На каждой рабочей DIN-рейке свободно не менее 20% после межгруппового зазора 20 мм.

Чертёж размещения M 1:6; отверстия крепления МССВ - по поставленному исполнению. Кабельные зоны и глубина показаны на следующем листе. Шины закрыть изолирующим экраном, аппараты - защитной маской с доступом к рукояткам.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ВЫБОР ГАБАРИТОВ / ШИНЫ / КАБЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проверка вместимости	Расчёт / принято	Что подтверждено
Ширина верхней камеры	1300 мм; полезная панель 1200 мм	Прямоугольники аппаратов не пересекаются; край ≥50 мм
Высота верхней камеры	1100 мм	Места шин, вводного блока, выходов и N/PE разделены
Высота нижней камеры	650 мм	Сервисные зоны розеток не пересекаются
Утопление розеточной панели	220 мм	Передняя часть 75131: 159 мм; остаётся 61 мм до крышки
Глубина за розеткой	≥ 325 мм после корпуса разъёма	Выделенный объём; радиус конкретного кабеля ещё проверить
Глубина верхней камеры	600 - 70 панель - 171 аппарат = 359 мм	Учтена полная передняя проекция MCCB; не только толщина корпуса
Полезные DIN-рейки	600 мм / свободно 130 мм; 600 мм / свободно 220 мм; 100 мм / свободно 46 мм	Не менее 20% свободной длины

Шина	Предварительное сечение Cu	Длина / шт.	Кол. на щит
L1 / L2 / L3	50 × 5 мм	1100 мм	3
N	50 × 5 мм	1100 мм	1
PE	50 × 3 мм	1100 мм	1

Полосы выбраны для размещения, не как доказательство допустимого тока. L/N одинакового сечения; между кромками основных шин 40 мм. Предложены 6 опоры на полосу, пролёт ≤250 мм. Опоры и крепление рассчитываются по фактическому Iкз; рейтинг изолятора не является рейтингом шины.

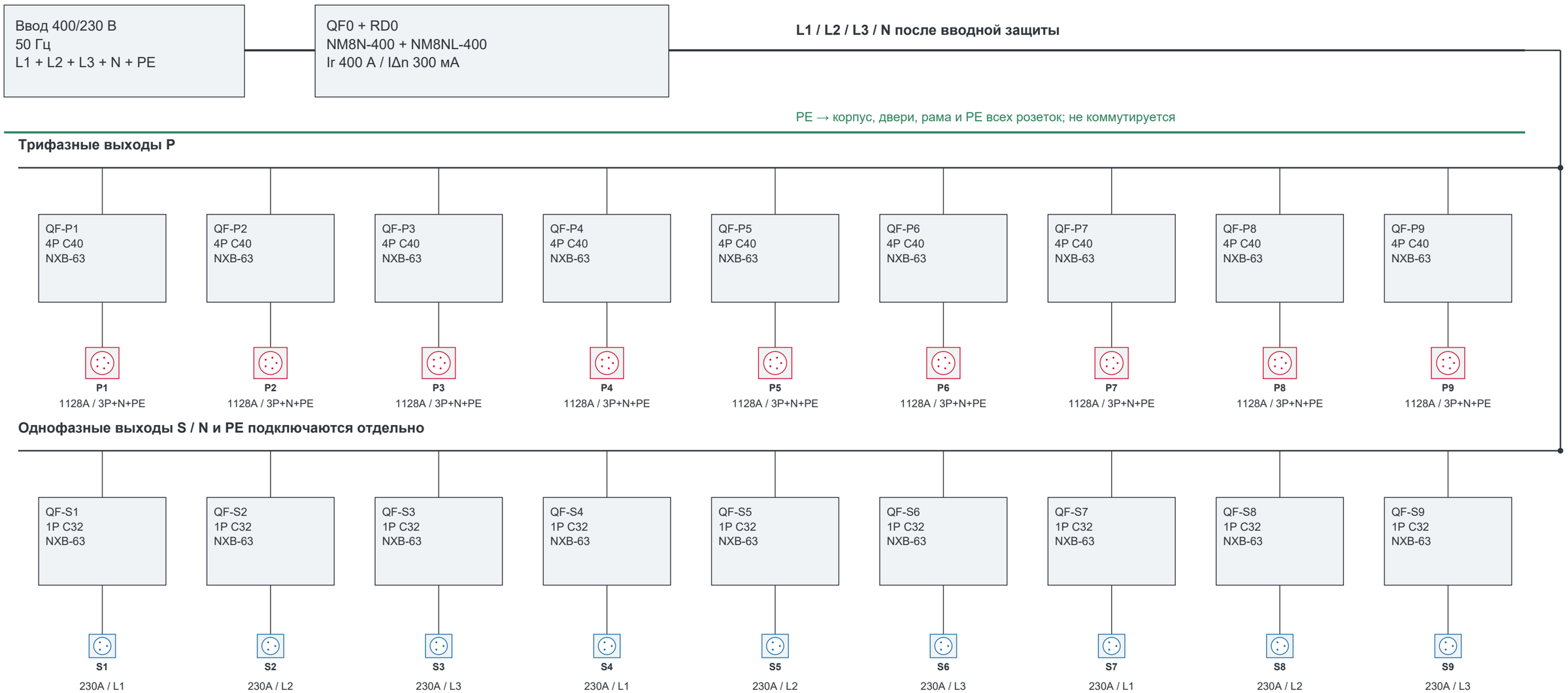
Для силовых кабелей выделены открытые коридоры вместо узких каналов 40 × 40. Размеры уточняются по реальным наконечникам и радиусам изгиба; тепловой режим и допустимый ток проводников проверяются до выпуска. Шины и проводники R0 автоматически не переносятся.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ



HL1-HL3: фаза после QF0/RD0 → SF1/SF2/SF3 (NXB-63 1P C2) → белый индикатор 230 В → N после RD0. Функция: наличие выходного фазного напряжения. Не подключать лампу 230 В между фазами. Полная одновременная нагрузка всех выходов превышает ввод; график нагрузки и баланс фаз проверить.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

Проект: 261008 | Щит: ЩР-4 | Рабочий заказ: _____
Заказ / срок передачи: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 1 ИЗ 2

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
90	Специальный корпус 1750 × 1300 × 600, рама, козырёк, 2 камеры	TL-ATR-4	TEKLED	1 шт	Заменено
91	MCCB 4P 400 A; исполнение по расчёту защиты	NM8N-400 / 400 A	CHINT	1 шт	Заказной код уточнить
92	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	5 шт	Сохранено
93	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка C (R)	814252	chint	4 шт	Сохранено
94	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка C (R)	814017	chint	9 шт	Сохранено
95	Модуль RCD 4P / 300 мА к выбранному MCCB	NM8NL-400	CHINT	1 шт	Совместимость / код
96	Розетка 63 A 5P 400 В IP67; защита C40	1128A	MENNEKES	9 шт	Выбрано
97	Розетка 32 A 3P 230 В IP67	230A	MENNEKES	9 шт	Выбрано
98	Сальник PG 48 (36-44мм) IEK (20)	130500015	ekt	2 шт	Диаметр по кабелю
99	Шины L1/L2/L3, 3 полосы; 50 × 5 мм; длина 1100 мм/полоса	Cu 50 × 5	TEKLED	3.3 м	R1; сечение проверить
100	Шина N, 1 полоса; 50 × 5 мм; длина 1100 мм/полоса	Cu 50 × 5	TEKLED	1.1 м	R1; сечение проверить
101	Шина PE, 1 полоса; 50 × 3 мм; длина 1100 мм/полоса	Cu 50 × 3	TEKLED	1.1 м	R1; сечение проверить
102	Опоры шин L1/L2/L3/N, 6 на полосу; тип и крепление по расчёту	по расчёту Iкз	Выбор по Iкз	24 шт	Сетка R1; тип проверить
103	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать
104	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	130200363	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 2. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОМПЛЕКТАЦИЯ R1 / 2 ИЗ 2

ЩР-4 | 400 А | 2 шт.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

BOM	Позиция R1 / исходная строка	Артикул R1	Марка	Кол. / 1 щит	Статус
105	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
106	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
107	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	811006	chint	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
108	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	280100020	ekt	6.2 м	Исх. оценка; пересчитать
109	HARMONY ПВ3 1*1,5	151.01.PV3.01,5	harmony	47.5 м	Исх. оценка; пересчитать
110	HARMONY ПВ3 1*6	151.01.PV3.06	harmony	0.5 м	Исх. оценка; пересчитать
111	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	311100817	ekt	2 упак	Исх. оценка; пересчитать
112	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	260100138	ekt	2 шт	Исх. оценка; пересчитать
113	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	240100162	ekt	1 упак	Исх. оценка; пересчитать
114	монтажный материал	монтажный материал	монтажный материал	1 шт	Исх. оценка; пересчитать
115	монтажная работа	монтажная работа	монтажная работа	885 мин	Исх. оценка; пересчитать

R1: количество на один щит; изделий 2. Строки «исх. оценка» сохранены для связи с BOM, не являются нарезной ведомостью новой конструкции. Шины, кабели и комплектность корректируются по геометрии R1 и расчёту.

Добавить на 1 щит: HL1-HL3 ND16 Ø22 / 230 В / IP65 - 3 шт.; SF1-SF3 NXB-63 1P C2 - 3 шт.; маску и барьер шин; DIN-рейки по листу компоновки; задние крышки, клеммы, маркировку и крепление силовых кабелей.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ИЗМЕНЕНИЯ R1 И УСЛОВИЯ ВЫПУСКА

Общие листы

НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Что исправлено	Принято / осталось подтвердить
1	Габариты и тип корпуса	4 специальных корпуса на раме вместо одинакового каталожного выбора и настенного ЩР-3. Габариты подтверждают геометрическую вместимость, не прочность или нагрев.
2	Розетки / фазные индикаторы	Розетки только в нижней фиксированной панели, 220 мм за крышкой. HL1-HL3 на верхней фиксированной панели; защищённая цепь индикации добавлена отдельно.
3	ЩР-3: дублированный P4	5 автоматов 4P C40 и 5 розеток 380/400 В по PRF. Старое изображение с шестью выходами в R1 не используется как монтажный лист.
4	200 / 250 А выходы	Выбраны настоящие 5P IP67 MENNEKES 75246 / 75131. Ответные вилки и условия коммутации заказа уточнить; не считать эти розетки обычными 63 А.
5	RCCB → модуль; 250/200 А MCB → MCCB	Изменения BOM относительно PRF требуют согласования. Механическая вместимость не подтверждает селективность или функциональную эквивалентность.
6	Нагрев / КЗ / кабели / IP	До выпуска определить условия площадки, Iкз, нагрузку, токи фаз и радиусы кабелей; проверить защиту, сборку, стойкость и итоговый IP. Отдельно проверить необходимость дополнительной защиты 32 А выходов.
7	Рама / подъём / устойчивость	Сечение рамы, масса, центр тяжести, подъёмные точки и устойчивость с подключёнными кабелями подлежат механической проверке. Фото задаёт тип конструкции, не грузоподъёмность.
8	Расходные материалы	Оценки проводов и шин из исходного BOM не подтверждены новой компоновкой. 1,5 мм² не назначается силовой проводкой розеток; составить новую нарезную ведомость.

Согласование конструкции: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____
Выпуск после закрытия пунктов: _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТНОСТИ / ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Общие листы

НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Контроль	ЩР-1	ЩР-2	ЩР-3	ЩР-4/1	ЩР-4/2
1	Подтверждены реальные модели, уставки и согласование замен PRF	___	___	___	___	___
2	Проверены нагрев, ток КЗ, защита и сечения силовых проводников	___	___	___	___	___
3	Проверена рама, масса, устойчивость и способ транспортирования	___	___	___	___	___
4	Проверены размеры, уплотнения, двери и общий IP сборки	___	___	___	___	___
5	Проверены маркировка, фазировка, клеммы и все выходы P/S	___	___	___	___	___
6	Проверено разделение N/PE и защитные связи корпуса / дверей / рамы	___	___	___	___	___
7	Затяжка соединений выполнена по паспортам поставленных изделий	___	___	___	___	___
8	Проверены изоляция, PE-непрерывность и диф. защита	___	___	___	___	___
9	HL1-HL3 показывают соответствующие фазы после вводной защиты	___	___	___	___	___
10	Подтверждены паспорт, рабочие чертежи, протоколы и отгрузка	___	___	___	___	___

Поля результатов не заполнены. Испытания и допустимые результаты определяются утверждённой программой для фактической сборки. Чертёж размещения не заменяет расчёт защиты и проверку конструкции.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО: _____ Дата: _____
ПРИЁМКА / ОТГРУЗКА: _____ Дата: _____

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____

ИСТОЧНИКИ РАЗМЕРОВ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Общие листы

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Источник	Использованные данные
PRF-MN-000071 (1).xls, лист 02.10.26	Актуальная форма пользователя: 4 позиции, токи вводов, число и характеристики выходов, количества изделий.
BOM uod.xlsx / BOM cl.xlsx	Состав аппаратов, количества и исходные оценки. Старые корпуса не использованы как окончательный выбор.
Фото пользователя	Тип корпуса: рама, козырёк, верхняя дверь и отдельная нижняя призовая камера. Размеры разработаны в R1.
CHINT NM8N-MCCB-Catalog, P-008 / P-030 / P-043 / P-044	Габариты с NM8NL: 4P 250 - 140 × 232; 400/630 - 185 × 355. Учтена передняя проекция до 125,2 / 171 мм.
CHINT NXB-63-MCB-Catalog, P-011	4P: 72 × 81; 1P: 18 × 81; глубина до 77,8 мм.
MENNEKES 1128A / 230A, Product Info	IP67; фланцы 107 × 100 / 85 × 75; вырезы Ø81 / Ø60; крепление 85 × 77 / 60 × 60.
MENNEKES 75131 / 75246, 01.07.2026 PDF, листы 2 и 4	250 A / 200 A, 5P, IP67; вырезы Ø153 / Ø120; крепление 127 × 127 / 120 × 120. Размеры крупного разъёма учтены в зоне 350 × 350.
CHINT ND16 official product page	Индикатор 230 В, исполнение IP65 (C), отверстие Ø22; добавлено как проектное решение.

CHINT NM8N: https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/secondary-power-distribution/nm8n.html

CHINT NXB-63: https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxb-63.html

MENNEKES 1128A / 230A / 75131 / 75246: https://www.mennekes.org/industry/product-details/

CHINT ND16: https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/industrial-control/nd16.html

Масштаб действует при печати 100%. Координаты R1 действительны для выбранных моделей; окончательные допуски, уплотнения и крепёж проверяются по поставленному изделию. Данные источников - технические ссылки, не указания на отправку или публикацию.

Разработал	Проверил	Производство	Изготовление	Монтаж	ОТК / качество
Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____	Ф.И.О. / подпись / дата: _____